



Recredenciada pelo Ministério da Educação sob a Portaria nº 678, de 20 de Agosto de 2020, publicada no D.U.O nº 161 seção 1 pág. 251 de 21/08/2020

FACULDADE FAIPE

PÓS GRADUAÇÃO EM IMPLANTODONTIA E PERIODONTIA

AMANDA RAQUEL MARTINS

**IMPLANTES DENTÁRIOS EM PACIENTES EM USO DE BIFOSFONATOS:
RISCOS, INDICAÇÕES E TAXA DE SUCESSO**

Recredenciada pelo Ministério da Educação sob a Portaria nº 678, de 20 de Agosto de 2020, publicada no D.U.O nº 161 seção 1 pág. 251 de 21/08/2020

AMANDA RAQUEL MARTINS

**IMPLANTES DENTÁRIOS EM PACIENTES EM USO DE BIFOSFONATOS:
RISCOS, INDICAÇÕES E TAXA DE SUCESSO**

Artigo apresentado como requisito para conclusão do
curso de Especialização Lato Sensu em Implantodontia
e Periodontia da Faculdade FAIPE.

Orientador: Prof. Dr. Leonardo Silveira Damasceno

Recredenciada pelo Ministério da Educação sob a Portaria nº 678, de 20 de Agosto de 2020, publicada no D.U.O nº 161 seção 1 pág. 251 de 21/08/2020

BELO HORIZONTE – MG
2026

Ficha Catalográfica
Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)

Martins, Amanda Raquel

Implantes dentários em pacientes em uso de bifosfonatos:
riscos, indicações e taxa de sucesso/ Amanda Raquel Martins – Faculdade FAIPE

Ficha Catalográfica
Nome do Bibliotecário
Nº Registro no Conselho Regional de Biblioteconomia (CRB)

Contato: Amanda Raquel Martins
E-mail: amandarmartins81@hotmail.com



Recredenciada pelo Ministério da Educação sob a Portaria nº 678, de 20 de Agosto de 2020, publicada no D.U.O nº 161 seção 1 pág. 251 de 21/08/2020

Amanda Raquel Martins

Implantes dentários em pacientes em uso de bifosfonatos: riscos, indicações e taxa de sucesso

Monografia apresentada Faculdade FAIPE para obtenção do título de especialização em Implantodontia

Banca Examinadora

Prof.º Drº Leonardo Silveira Damasceno
Orientador

Prof.º Drº. Jorge Mansur de Miranda
Orientador

Prof.º Drº. Glácio Mauro Ribeiro Junior
Orientador

Data: ____/____/____

Nota: _____

Amanda Raquel Martins

Implantes dentários em pacientes em uso de bifosfonatos: riscos, indicações e taxa de sucesso

RESUMO

A reabilitação oral com implantes dentários é amplamente utilizada para substituir dentes perdidos, proporcionando melhora funcional e estética aos pacientes. Entretanto, o uso de alguns medicamentos pode interferir no metabolismo ósseo e influenciar o sucesso desse tratamento. Entre esses medicamentos destacam-se os bifosfonatos, frequentemente utilizados no tratamento de doenças como osteoporose e metástases ósseas. Esses fármacos atuam reduzindo a reabsorção óssea, porém podem estar associados ao risco de osteonecrose dos maxilares relacionada a medicamentos, especialmente após procedimentos cirúrgicos na cavidade oral. Diante disso, torna-se importante avaliar a previsibilidade clínica e os critérios de indicação e as indicações da instalação de implantes dentários em pacientes que fazem uso dessas substâncias. Assim, o presente estudo tem como objetivo analisar, por meio de revisão de literatura, os riscos, as indicações clínicas e a taxa de sucesso dos implantes dentários em pacientes em uso de bifosfonatos, destacando aspectos importantes para o planejamento e a condução segura do tratamento implantodôntico.

PALAVRAS-CHAVE: Implantes Dentários; Difosfonatos; Osteonecrose Associada a Bifosfonatos; Osseointegração.

ABSTRACT

Oral rehabilitation with dental implants is widely used to replace missing teeth, providing functional and aesthetic improvement for patients. However, the use of certain medications may interfere with bone metabolism and influence the success of implant therapy. Among these drugs, bisphosphonates are commonly prescribed for the treatment of conditions such as osteoporosis and bone metastases. These medications reduce bone resorption but may be associated with the risk of medication-related osteonecrosis of the jaws, especially after surgical procedures in the oral cavity. Therefore, it is important to evaluate the safety and clinical indications of dental implant placement in patients using these drugs. This study aims to analyze, through a literature review, the risks, clinical indications, and success rates of dental implants in patients undergoing bisphosphonate therapy, highlighting important aspects for treatment planning and safe implant procedures.

KEYWORDS: Dental Implants; Diphosphonates; Bisphosphonate-Related Osteonecrosis of the Jaw; Osseointegration.

1 INTRODUÇÃO

A reabilitação oral por meio de implantes dentários consolidou-se como uma das

Recredenciada pelo Ministério da Educação sob a Portaria nº 678, de 20 de Agosto de 2020, publicada no D.U.O nº161 seção 1 pág. 251 de 21/08/2020

principais alternativas terapêuticas para a substituição de dentes perdidos, favorecendo a recuperação da função mastigatória, da estética e da qualidade de vida dos pacientes (FIORILLO et al., 2022; JUNG et al., 2025). O sucesso desse tratamento depende, sobretudo, do processo de osseointegração, caracterizado pela união funcional e estável entre o implante e o tecido ósseo, entretanto, conforme Ruocco-Vetucci et al. (2023), fatores sistêmicos e o uso de determinados medicamentos podem interferir no metabolismo ósseo e, conseqüentemente, influenciar o prognóstico do tratamento implantodôntico.

Entre os medicamentos que merecem atenção na prática odontológica, destacam-se os bifosfonatos, amplamente utilizados no tratamento de doenças associadas ao aumento da reabsorção óssea, como osteoporose, doença de Paget, mieloma múltiplo e metástases ósseas. Esses fármacos atuam principalmente por meio da inibição da atividade osteoclástica, reduzindo a reabsorção óssea e contribuindo para a manutenção da densidade mineral óssea. Apesar de sua reconhecida eficácia terapêutica, o uso prolongado desses medicamentos tem sido relacionado à osteonecrose dos maxilares associada a medicamentos, especialmente após procedimentos odontológicos invasivos (MIRZA et al., 2025; CRUPI et al., 2025).

Nesse contexto, Fiorillo et al. (2022) afirma que, a instalação de implantes dentários em pacientes em uso de bifosfonatos tornou-se tema de ampla discussão na literatura científica. Enquanto alguns estudos, Jung et al. (2025) e Crupi et al. (2025), apontam maior risco de falha de implantes dentários, atraso na cicatrização e osteonecrose dos maxilares, estudos de Ruocco-Vetucci et al. (2023) indicam que, em situações bem selecionadas, os implantes podem apresentar taxas satisfatórias de sucesso, sobretudo em pacientes sob terapia oral e com adequado acompanhamento clínico. Essa aparente divergência demonstra que a indicação do tratamento não deve ser analisada de forma generalizada, mas sim a partir de critérios clínicos individualizados.

Diante desse cenário, este estudo justifica-se em virtude da necessidade de compreender de forma aprofundada a relação entre o uso de bifosfonatos e o tratamento com implantes dentários, considerando os potenciais riscos, as indicações clínicas e os fatores que influenciam o sucesso terapêutico. A análise dessas evidências contribui para uma tomada de decisão clínica mais segura e fundamentada.

2 OBJETIVO GERAL

Recredenciada pelo Ministério da Educação sob a Portaria nº 678, de 20 de Agosto de 2020,
publicada no D.U.O nº161 seção 1 pág. 251 de 21/08/2020

Analisar, por meio de uma revisão de literatura, os efeitos do uso de bifosfonatos sobre o tratamento com implantes dentários.

2.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- a) conceituar o que são bifosfonatos e seus mecanismos de ação;
- b) identificar os principais riscos associados ao uso de bifosfonatos em implantodontia;
- c) analisar as indicações clínicas para instalação de implantes nesses pacientes;
- d) avaliar a taxa de sucesso dos implantes dentários em usuários de bifosfonatos.

3 MÉTODOS E TÉCNICAS UTILIZADOS

O presente estudo caracteriza-se como uma revisão de literatura, realizada por meio da análise de artigos científicos publicados, no período de 2016–2026, em bases de dados eletrônicas. Foram selecionados artigos científicos, incluindo revisões sistemáticas, meta-análises e estudos clínicos que abordam a relação entre o uso de bifosfonatos e o sucesso de implantes dentários, tanto na língua inglesa como na língua portuguesa.

A busca bibliográfica foi realizada principalmente na base de dados PubMed e Google Scholar, utilizando palavras-chave relacionadas ao tema, como “dental implants”, “bisphosphonates”, “implant failure” e “osteonecrosis of the jaw”.

Após a seleção dos estudos, os artigos foram analisados e discutidos de forma qualitativa, com o objetivo de identificar as principais evidências científicas sobre os riscos, as indicações e os resultados do tratamento implantodôntico em pacientes submetidos à terapia com bifosfonatos.

4 REVISÃO DE LITERATURA

4.1 Conceito, classificação e mecanismo de ação dos bifosfonatos

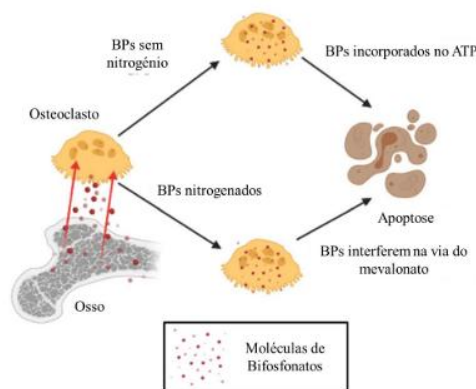
Os bifosfonatos constituem uma classe de fármacos antirreabsortivos amplamente empregados no tratamento de doenças osteometabólicas e neoplásicas associadas à perda óssea, como osteoporose, doença de Paget e metástases ósseas. Esses medicamentos são análogos sintéticos do pirofosfato inorgânico e apresentam elevada afinidade pela hidroxiapatita, o que favorece sua deposição na matriz óssea e explica seu efeito

Recredenciada pelo Ministério da Educação sob a Portaria nº 678, de 20 de Agosto de 2020, publicada no D.U.O nº161 seção 1 pág. 251 de 21/08/2020 cumulativo (RUOCCO-VETUCCI et al., 2023; DORIGAN et al., 2021). Nesse contexto, vale destacar que a principal ação desses fármacos ocorre na inibição da atividade osteoclástica, promovendo redução da reabsorção óssea e contribuindo para a manutenção da densidade mineral óssea. Em nível celular, os bifosfonatos atuam principalmente sobre os osteoclastos, células responsáveis pela reabsorção óssea. Os compostos nitrogenados inibem a enzima farnesil pirofosfato sintase na via do mevalonato, impedindo a prenilação de proteínas essenciais para a função osteoclástica, o que leva à disfunção celular e apoptose. Já os bifosfonatos não nitrogenados promovem a formação de metabólitos citotóxicos análogos do ATP, que induzem diretamente a morte dos osteoclastos (RUOCCO-VETUCCI et al., 2023; DORIGAN et al., 2021).

Em relação à classificação, os bifosfonatos podem ser divididos em compostos não nitrogenados e nitrogenados, sendo essa distinção diretamente relacionada ao seu mecanismo de ação e potência clínica. Segundo Ruocco-Vetucci et al. (2023), os bifosfonatos não nitrogenados atuam por meio da incorporação de metabólitos citotóxicos análogos do ATP no interior dos osteoclastos, levando à apoptose celular. De forma complementar, Dorigan et al. (2021) ressaltam que os bifosfonatos nitrogenados, considerados mais potentes e mais utilizados na prática clínica, atuam inibindo enzimas da via do mevalonato, interferindo na função osteoclástica de maneira mais intensa e prolongada, o que potencializa seus efeitos terapêuticos, mas também seus riscos.

Nesse sentido, a Figura 1 apresenta os principais mecanismos de ação dos bifosfonatos, destacando a diferença entre os compostos nitrogenados e não nitrogenados, bem como seus efeitos sobre os osteoclastos.

Figura 1: Mecanismo de ação dos bifosfonatos nitrogenados e não nitrogenados.



Fonte: Pita (2021).

Além disso, a elevada afinidade dos bifosfonatos pelo tecido ósseo confere a esses fármacos uma longa permanência no organismo, podendo persistir por anos após a suspensão do uso. Nesse sentido, Dorigan et al. (2021) destacam que esse efeito cumulativo está diretamente relacionado ao risco de complicações ósseas, especialmente na região dos maxilares, onde o metabolismo ósseo é mais dinâmico. De maneira semelhante, Ruocco-Vetucci et al. (2023) enfatizam que a interferência no turnover ósseo pode comprometer a capacidade de reparo tecidual, principalmente após procedimentos cirúrgicos invasivos, como exodontias e instalação de implantes dentários.

Dessa forma, embora os bifosfonatos desempenhem papel fundamental no controle de doenças que envolvem reabsorção óssea, observa-se uma dualidade entre seus benefícios terapêuticos e seus potenciais efeitos adversos. Conforme apontam Ruocco-Vetucci et al. (2023) e Dorigan et al. (2021), a redução da atividade osteoclástica, embora benéfica em condições patológicas, pode comprometer a remodelação óssea fisiológica, tornando o tecido ósseo menos responsivo a processos de cicatrização. Assim, a compreensão aprofundada do conceito, da classificação e do mecanismo de ação desses fármacos torna-se essencial para o adequado planejamento terapêutico em implantodontia, especialmente em pacientes com histórico de uso prolongado.

5.2 Principais tipos de bifosfonatos e vias de administração

Os bifosfonatos também podem ser diferenciados de acordo com a potência, a indicação clínica e a via de administração. Na prática clínica, os fármacos de uso oral, como alendronato, risedronato e ibandronato, são frequentemente prescritos para pacientes com osteoporose (RUOCCO-VETUCCI et al., 2023; DORIGAN et al., 2021). Por outro lado, os autores argumentam que, medicamentos como pamidronato e zoledronato, administrados por via intravenosa, costumam ser empregados em situações mais complexas, como neoplasias com comprometimento ósseo e doença de Paget.

Segundo Ruocco-Vetucci et al. (2023), a via de administração constitui um dos fatores mais relevantes para a compreensão do risco clínico desses medicamentos, uma vez que os bifosfonatos intravenosos tendem a apresentar maior potência e maior associação com eventos adversos de interesse odontológico. Nessa mesma direção, Dorigan et al. (2021) destacam que a via intravenosa, a dose e o tempo de uso do fármaco influenciam

Recredenciada pelo Ministério da Educação sob a Portaria nº 678, de 20 de Agosto de 2020, publicada no D.U.O nº161 seção 1 pág. 251 de 21/08/2020
diretamente a possibilidade de desenvolvimento de osteonecrose dos maxilares.

Logo, a análise do tipo de bifosfonato utilizado pelo paciente não deve ser negligenciada no planejamento do tratamento odontológico. Pacientes em uso oral, especialmente por menor tempo e para tratamento de osteoporose, tendem a apresentar menor risco quando comparados àqueles submetidos a terapias intravenosas, geralmente ligadas a quadros oncológicos e maior comprometimento sistêmico. Essa distinção é essencial para a tomada de decisão clínica em implantodontia.

A diversidade de bifosfonatos disponíveis na prática clínica, bem como suas diferentes indicações terapêuticas, potências e vias de administração, evidencia a necessidade de compreensão detalhada dessas variáveis no contexto odontológico. Nesse sentido, a Tabela 1 apresenta os principais bifosfonatos utilizados, suas indicações clínicas, potência relativa e vias de administração, facilitando a visualização comparativa dessas características (RUOCCO-VETUCCI et al., 2023; DORIGAN et al., 2021).

Quadro 1: Principais bifosfonatos utilizados na prática clínica, indicações terapêuticas, potência relativa e vias de administração.

Fármaco	Indicação principal	Potência relativa	Via de administração
Etidronato	Doença de Paget	1x	Intravenosa
Tiludronato	Doença de Paget	10x	Oral
Clodronato	Neoplasias ósseas	10x	Oral/Intravenosa
Pamidronato	Paget e neoplasias	100x	Intravenosa
Alendronato	Osteoporose	500x	Oral
Ibandronato	Osteoporose	1.000x	Oral/Intravenosa
Risedronato	Osteoporose	2.000x	Oral
Zoledronato	Paget e neoplasias	10.000x	Intravenosa

Fonte: Adaptado de Ruocco-Vetucci et al. (2023) e Dorigan et al. (2021).

A partir da análise da Tabela 1, observa-se que os bifosfonatos apresentam ampla variação em relação à potência e à via de administração, fatores diretamente relacionados ao risco de complicações clínicas. Conforme destacado por Ruocco-Vetucci et al. (2023), os fármacos de administração intravenosa, como o zoledronato e o pamidronato, apresentam maior potência e estão mais frequentemente associados a efeitos adversos de relevância odontológica. Em contrapartida, os bifosfonatos administrados por via oral, como alendronato e risedronato, tendem a apresentar menor risco, especialmente quando

Recredenciada pelo Ministério da Educação sob a Portaria nº 678, de 20 de Agosto de 2020, publicada no D.U.O nº161 seção 1 pág. 251 de 21/08/2020 utilizados por períodos mais curtos, embora não estejam isentos de complicações (DORIGAN et al., 2021).

5.3 Implantes Dentários Em Pacientes Usuários De Bifosfonatos

A possibilidade de instalação de implantes dentários em pacientes que utilizam bifosfonatos tem sido amplamente discutida na literatura científica, especialmente devido aos potenciais impactos desses fármacos no processo de cicatrização óssea e na osseointegração. Nesse contexto, Mirza et al. (2025) destacam que pacientes em terapia anti-reabsortiva podem apresentar maior risco de falha de implantes e desenvolvimento de osteonecrose dos maxilares, sobretudo em situações de uso prolongado e em terapias de maior potência. De maneira semelhante, Crupi et al. (2025) reforçam que a presença desses medicamentos no organismo pode comprometer a remodelação óssea fisiológica, aumentando a susceptibilidade a complicações pós-operatórias.

Em contrapartida, outros estudos apresentam resultados mais favoráveis quanto à viabilidade do tratamento implantodôntico nesses pacientes. Altalhi et al. (2023) afirmam que, em indivíduos em uso de bifosfonatos, especialmente por via oral e para tratamento de osteoporose, a instalação de implantes dentários pode ser considerada uma alternativa segura e eficaz, desde que sejam respeitados critérios clínicos rigorosos. Altalhi et al. (2023) destacam que a análise do tipo de bifosfonato, da via de administração, do tempo de uso e da condição sistêmica do paciente é fundamental para a redução de riscos, evidenciando que pacientes em terapias de menor potência apresentam melhor prognóstico quando comparados àqueles submetidos a tratamentos intravenosos.

De forma complementar, Jung et al. (2025) observam que a terapia anti-reabsortiva, isoladamente, não constitui contraindicação absoluta para a instalação de implantes dentários. Contudo, Jung et al. (2025) enfatizam que a avaliação pré-operatória deve incluir investigação detalhada do histórico medicamentoso, identificação do tempo de uso dos bifosfonatos, presença de comorbidades e análise das condições locais do tecido ósseo. Além disso, o acompanhamento clínico envolve medidas como monitoramento da cicatrização, controle rigoroso de infecções, manutenção da higiene oral e realização de consultas periódicas, com o objetivo de detectar precocemente possíveis complicações, como falhas na osseointegração ou sinais iniciais de osteonecrose dos maxilares.

Recredenciada pelo Ministério da Educação sob a Portaria nº 678, de 20 de Agosto de 2020,
publicada no D.U.O nº161 seção 1 pág. 251 de 21/08/2020

Dessa forma, evidencia-se uma divergência na literatura quanto à indicação de implantes em pacientes usuários de bifosfonatos. Enquanto alguns autores enfatizam os riscos associados ao comprometimento da cicatrização e ao desenvolvimento de osteonecrose, outros apontam que o sucesso do tratamento está diretamente relacionado à seleção adequada do paciente e à adoção de protocolos clínicos rigorosos.

5.4 Implantes dentários em pacientes usuários de bifosfonatos

A decisão terapêutica deve ser individualizada, uma vez que a literatura demonstra que o prognóstico do tratamento implantodôntico em pacientes usuários de bifosfonatos varia conforme características específicas do medicamento e do próprio paciente. Em relação ao tipo de bifosfonato, os estudos indicam que fármacos administrados por via oral, geralmente prescritos para osteoporose, tendem a estar associados a menor risco de complicações, o que torna esses casos mais favoráveis à instalação de implantes dentários (ALTALHI et al., 2023; JUNG et al., 2025). Em contrapartida, os bifosfonatos de maior potência, sobretudo aqueles utilizados em contextos oncológicos, apresentam associação mais frequente com osteonecrose dos maxilares e falhas relacionadas ao reparo ósseo, sendo, portanto, menos favoráveis ao procedimento (MIRZA et al., 2025; CRUPI et al., 2025).

A via de administração também exerce papel decisivo nessa avaliação. De acordo com a literatura, pacientes em uso de bifosfonatos por via intravenosa apresentam maior risco de eventos adversos, especialmente porque essa forma de administração costuma estar relacionada a medicamentos mais potentes e a quadros sistêmicos mais graves. Por outro lado, a terapia por via oral tende a apresentar menor agressividade biológica e melhor previsibilidade clínica, principalmente quando associada a acompanhamento adequado (DORIGAN et al., 2021; RUOCCO-VETUCCI et al., 2023). Assim, do ponto de vista clínico, pacientes em uso oral costumam representar situações mais favoráveis para implantação, enquanto aqueles submetidos à terapia intravenosa devem ser avaliados com maior cautela.

Outro aspecto relevante é o tempo de uso da medicação. Estudos apontam que terapias prolongadas aumentam o efeito cumulativo dos bifosfonatos no tecido ósseo, o que pode comprometer a remodelação e a capacidade de cicatrização, elevando o risco de complicações pós-operatórias (DORIGAN et al., 2021; MIRZA et al., 2025). Desse modo,

Recredenciada pelo Ministério da Educação sob a Portaria nº 678, de 20 de Agosto de 2020, publicada no D.U.O nº161 seção 1 pág. 251 de 21/08/2020

pacientes com menor tempo de uso tendem a apresentar melhor prognóstico, ao passo que terapias longas, especialmente quando associadas a fármacos potentes, tornam o cenário menos favorável à instalação de implantes.

Além disso, a condição sistêmica do paciente deve ser considerada como critério central de indicação clínica. Pacientes com osteoporose, em geral, apresentam situação mais estável e menor risco quando comparados àqueles em tratamento de doenças oncológicas, nos quais o uso de bifosfonatos costuma ocorrer em doses mais elevadas e por via intravenosa. Nesses casos, a literatura sugere maior probabilidade de alterações no reparo ósseo e de desenvolvimento de osteonecrose dos maxilares, o que torna a indicação de implantes mais restrita e criteriosa (CRUPI et al., 2025; JUNG et al., 2025).

Dessa forma, observa-se que os casos mais favoráveis à instalação de implantes dentários são, em geral, aqueles envolvendo pacientes com osteoporose, em uso de bifosfonatos por via oral, por menor tempo e sem comorbidades sistêmicas importantes. Em contrapartida, os cenários menos favoráveis incluem pacientes oncológicos, em uso de bifosfonatos intravenosos, por períodos prolongados e com maior comprometimento sistêmico. Assim, a indicação clínica não deve ser generalizada, mas construída com base em avaliação individualizada e na análise criteriosa dos fatores de risco descritos na literatura.

5.4 Taxa De Sucesso Dos Implantes Dentários

A taxa de sucesso dos implantes dentários em pacientes em uso de bifosfonatos ainda representa tema de discussão na literatura científica, principalmente em razão dos possíveis efeitos desses medicamentos sobre a remodelação óssea e a cicatrização tecidual. Apesar disso, estudos recentes demonstram que o tratamento implantodôntico pode apresentar resultados satisfatórios em pacientes criteriosamente selecionados, especialmente naqueles submetidos ao uso oral de bifosfonatos e com adequado acompanhamento clínico (RUOCCO-VETUCCI et al., 2023; FIORILLO et al., 2022).

Nesse contexto, Russell et al. (2008) destacam que os bifosfonatos promovem aumento da densidade mineral óssea e significativa redução do risco de fraturas vertebrais em pacientes com osteoporose, apresentando índices de redução entre 30% e 70%, evidenciando a eficácia desses medicamentos no controle da reabsorção óssea. Embora esses efeitos sejam considerados benéficos para a manutenção da estrutura óssea, os autores

Recredenciada pelo Ministério da Educação sob a Portaria nº 678, de 20 de Agosto de 2020, publicada no D.U.O nº161 seção 1 pág. 251 de 21/08/2020
arguemntam que, a supressão prolongada da remodelação óssea pode interferir na reparação tecidual fisiológica, especialmente após procedimentos cirúrgicos invasivos.

Além disso, marcadores bioquímicos de remodelação óssea, como o CTX (C-terminal telopeptide of type I collagen) e o NTX (N-terminal telopeptide), têm sido utilizados para avaliar o grau de supressão do metabolismo ósseo em pacientes usuários de bifosfonatos. Segundo Russell et al. (2008), diferentes bifosfonatos promovem distintos níveis de redução desses marcadores, sendo observado maior grau de supressão com alendronato, ibandronato e zoledronato, quando comparados ao risedronato.

Os autores destacam ainda que reduções superiores a 50% nos níveis séricos de CTX não demonstram, necessariamente, benefícios adicionais na redução de fraturas, embora indiquem importante diminuição da remodelação óssea. Dessa forma, o exame CTX passou a ser utilizado como ferramenta auxiliar na avaliação do risco cirúrgico e na previsibilidade de procedimentos invasivos, como a instalação de implantes dentários em pacientes submetidos ao uso prolongado de bifosfonatos (RUSSELL et al., 2008).

Além disso, observa-se que pacientes em uso intravenoso de bifosfonatos, principalmente aqueles submetidos a tratamentos oncológicos, apresentam maior risco de complicações relacionadas aos implantes dentários. Segundo Crupi et al. (2025), a elevada potência desses fármacos e sua longa permanência no tecido ósseo podem favorecer falhas no processo de osseointegração e aumentar a predisposição ao desenvolvimento de osteonecrose dos maxilares.

Ademais, fatores sistêmicos e locais também influenciam diretamente os índices de sucesso do tratamento implantodôntico, como qualidade óssea, estabilidade primária do implante, higiene oral, tabagismo, tempo de uso da medicação e presença de doenças sistêmicas associadas. Nesse sentido, Jung et al. (2025) e Ruocco-Vetucci et al. (2023) ressaltam a importância da avaliação individualizada de cada paciente, associada ao planejamento cirúrgico criterioso e ao acompanhamento clínico contínuo.

Dessa forma, embora o uso de bifosfonatos exija cautela na prática clínica, a literatura atual sugere que esses medicamentos não constituem contraindicação absoluta para a instalação de implantes dentários. Assim, o sucesso terapêutico depende principalmente da correta seleção dos casos, da análise dos fatores de risco e da adoção de protocolos clínicos e cirúrgicos adequados.

5 DISCUSSÃO

A relação entre o uso de bifosfonatos e a realização de implantes dentários permanece como um dos temas mais debatidos na Implantodontia contemporânea. Embora esses medicamentos desempenhem papel fundamental no tratamento de doenças osteometabólicas e neoplásicas, seus efeitos sobre o metabolismo ósseo despertam preocupações quanto à previsibilidade de procedimentos cirúrgicos invasivos, especialmente em razão do risco de osteonecrose dos maxilares relacionada a medicamentos.

Os estudos analisados demonstram consenso quanto ao mecanismo de ação dos bifosfonatos, que atuam reduzindo a atividade osteoclástica e diminuindo a reabsorção óssea. Entretanto, a literatura evidencia divergências em relação ao impacto clínico dessa supressão da remodelação óssea sobre a osseointegração dos implantes dentários. Enquanto alguns autores destacam que a redução do turnover ósseo pode comprometer os processos de reparação tecidual e aumentar o risco de falhas implantares, outros defendem que os implantes podem apresentar elevadas taxas de sucesso quando realizados em pacientes adequadamente selecionados.

Nesse contexto, observa-se que a principal divergência encontrada na literatura não está relacionada à capacidade dos bifosfonatos de interferirem no metabolismo ósseo, mas sim à magnitude dessa interferência e à sua repercussão clínica. Estudos como os de Mirza et al. (2025) e Crupi et al. (2025) apontam maior preocupação com o desenvolvimento de osteonecrose dos maxilares e falhas na osseointegração, sobretudo em pacientes submetidos a terapias anti-reabsortivas de alta potência. Em contrapartida, pesquisas desenvolvidas por Altalhi et al. (2023), Fiorillo et al. (2022) e Ruocco-Vetucci et al. (2023) demonstram que pacientes em uso oral de bifosfonatos para tratamento da osteoporose frequentemente apresentam resultados clínicos satisfatórios, desde que sejam respeitados protocolos de avaliação e acompanhamento adequados.

Os estudos revisados convergem ao afirmar que pacientes submetidos ao uso intravenoso de bifosfonatos apresentam maior risco de complicações quando comparados àqueles que utilizam a medicação por via oral. Essa diferença pode ser explicada pela maior potência farmacológica dos medicamentos intravenosos, bem como pelas condições clínicas que normalmente justificam sua utilização, frequentemente associadas a doenças oncológicas e maior comprometimento sistêmico.

Além da via de administração, o tempo de uso do medicamento também foi

Recredenciada pelo Ministério da Educação sob a Portaria nº 678, de 20 de Agosto de 2020, publicada no D.U.O nº161 seção 1 pág. 251 de 21/08/2020

identificado como fator relevante na tomada de decisão clínica. A elevada afinidade dos bifosfonatos pelo tecido ósseo faz com que esses fármacos permaneçam armazenados no organismo por longos períodos, promovendo efeito cumulativo. Dessa forma, terapias prolongadas tendem a aumentar o grau de supressão da remodelação óssea, tornando o tecido menos responsivo aos processos fisiológicos de reparação e cicatrização. Tal condição reforça a necessidade de avaliação individualizada dos pacientes antes da indicação de implantes dentários.

A análise da literatura também evidencia que a condição sistêmica do paciente exerce influência significativa sobre o prognóstico do tratamento implantodôntico. Pacientes com osteoporose controlada, em uso de bifosfonatos orais e sem comorbidades importantes, geralmente apresentam cenário mais favorável para a instalação de implantes. Por outro lado, indivíduos submetidos a terapias oncológicas, especialmente com bifosfonatos intravenosos, apresentam maior suscetibilidade ao desenvolvimento de complicações, exigindo planejamento mais criterioso e acompanhamento multidisciplinar.

Foi identificado nos estudos a utilização de marcadores bioquímicos, como o CTX, como ferramenta auxiliar na avaliação do risco cirúrgico. Embora alguns autores sugiram sua utilização como parâmetro complementar para análise da atividade de remodelação óssea, ainda não existe consenso científico suficiente para que esses exames sejam considerados determinantes na tomada de decisão clínica. Dessa forma, a avaliação global do paciente continua sendo o principal critério para indicação ou contraindicação do tratamento implantodôntico.

De modo geral, os resultados encontrados indicam que o uso de bifosfonatos não deve ser interpretado como contraindicação absoluta para a instalação de implantes dentários. A literatura atual demonstra que o sucesso do tratamento depende da interação entre diversos fatores, incluindo tipo de medicamento, potência, via de administração, tempo de uso, condição sistêmica do paciente e qualidade do planejamento clínico realizado. Assim, a adoção de protocolos individualizados e a avaliação criteriosa dos fatores de risco constituem medidas fundamentais para aumentar a previsibilidade e a segurança do tratamento.

Por fim, observa-se que ainda existem lacunas na literatura científica relacionadas à padronização dos protocolos de atendimento e ao acompanhamento em longo prazo desses pacientes. Nesse sentido, novos estudos clínicos prospectivos e revisões sistemáticas tornam-se necessários para fortalecer as evidências disponíveis e contribuir para o

Recredenciada pelo Ministério da Educação sob a Portaria nº 678, de 20 de Agosto de 2020, publicada no D.U.O nº161 seção 1 pág. 251 de 21/08/2020
estabelecimento de diretrizes clínicas mais seguras e fundamentadas para a Implantodontia em pacientes usuários de bifosfonatos.

6 CONSIDERAÇÕES

Os bifosfonatos constituem uma importante classe terapêutica no tratamento de doenças osteometabólicas e neoplásicas associadas à reabsorção óssea, apresentando elevada eficácia na redução da perda mineral óssea e no controle de fraturas. Entretanto, seus efeitos sobre o metabolismo ósseo e a remodelação tecidual despertam grande relevância no contexto odontológico, especialmente em procedimentos cirúrgicos invasivos, como a instalação de implantes dentários.

A partir da literatura analisada, observou-se que os bifosfonatos interferem diretamente na atividade osteoclástica, promovendo redução da reabsorção óssea por meio de mecanismos celulares distintos entre compostos nitrogenados e não nitrogenados. Apesar dos benefícios terapêuticos associados ao uso desses medicamentos, a supressão prolongada da remodelação óssea pode favorecer complicações importantes, como a osteonecrose dos maxilares e alterações no processo de osseointegração.

Além disso, verificou-se que fatores como via de administração, potência do fármaco, tempo de uso e condições sistêmicas do paciente influenciam diretamente a previsibilidade clínica dos implantes dentários. Pacientes submetidos ao uso intravenoso de bifosfonatos, principalmente em tratamentos oncológicos, apresentam maior risco de complicações quando comparados aos usuários de terapias orais para osteoporose.

Nesse contexto, conclui-se que o uso de bifosfonatos não constitui contraindicação absoluta para a realização de implantes dentários. Contudo, torna-se indispensável a realização de avaliação clínica individualizada, planejamento criterioso e acompanhamento multidisciplinar, visando minimizar riscos e aumentar a segurança do tratamento implantodôntico.

Por fim, destaca-se a necessidade de novos estudos clínicos e revisões sistemáticas que possibilitem maior padronização dos protocolos terapêuticos e ampliem as evidências científicas acerca da relação entre bifosfonatos e sucesso dos implantes dentários, contribuindo para uma conduta clínica mais segura e previsível na prática odontológica.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- ALTALHI, A. M.; ALSUBAIHI, A. A.; ALDOSARY, M. M.; ALOTAIBI, L. F.; ALDOSARIY, N. M.; ALWEGAISI, A. K.; ALGADEER, J. Y.; ALJOWAYED, A. H. Enhancing the oral rehabilitation and quality of life of bisphosphonate-treated patients: the role of dental implants. **Cureus**, v. 15, n. 10, e46654, 2023. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37942370/>. Acesso em: 12 fev. 2026.
- CERVANTES GARAY, J. E.; PILCO VILCA, K. R.; DI FRANCESCO, F.; MINERVINI, G.; CAFFERATA, E. A. Prevalence of peri-implant diseases in patients with osteoporosis: a systematic review. **Journal of Oral and Maxillofacial Research**, v. 16, n. 3, e1, 2025. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/41357364/>. Acesso em: 15 mar. 2026.
- CRUPI, A.; LANZETTI, J.; TODARO, D.; PERA, F.; EROVIGNI, F. M. Dental implant survival and risk of medication-related osteonecrosis in the jaws in patients undergoing antiresorptive therapy: a systematic review. **International Journal of Molecular Sciences**, v. 26, n. 8, p. 3618, 2025. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/40332132/>. Acesso em: 12 fev. 2026.
- DORIGAN, M. C. et al. A osteonecrose dos maxilares induzida por bifosfonatos: uma revisão de literatura. **Research, Society and Development**, v. 10, n. 16, e92101623466, 2021. DOI: 10.33448/rsd-v10i16.23466.
- FIORILLO, L.; CICCÌÙ, M.; TÖZÜM, T. F.; D'AMICO, C.; OTERI, G.; CERVINO, G. Impact of bisphosphonate drugs on dental implant healing and peri-implant hard and soft tissues: a systematic review. **BMC Oral Health**, v. 22, n. 1, p. 291, 2022. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35843929/>. Acesso em: 09 mar. 2026.
- JUNG, J.; SHIM, G. J.; PARK, J. S.; KWON, Y. D.; RYU, J. I. Effect of anti-resorptive therapy on implant failure: a systematic review and meta-analysis. **Journal of Periodontal & Implant Science**, v. 55, n. 2, p. 87-103, 2025. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/40312936/>. Acesso em: 06 mar. 2026.
- LEE, E. S.; TSAI, M. C.; LEE, J. X.; WONG, C.; CHENG, Y. N.; LIU, A. C.; LIANG, Y. F.; FANG, C. Y.; WU, C. Y.; LEE, I. T. Bisphosphonates and their connection to dental procedures: exploring bisphosphonate-related osteonecrosis of the jaws. **Cancers**, v. 15, n. 22, p. 5366, 2023. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38001626/>. Acesso em: 15 mar. 2026.
- MIRZA, R.; EL RABBANY, M.; ALI, D. S.; TETRADIS, S.; MORRISON, A.; RUGGIERO, S.; ALNAJIMI, R.; KHAN, A. A.; GUYATT, G. Dental implant failure and medication-related osteonecrosis of the jaw related to dental implants in patients taking antiresorptive therapy for osteoporosis: a systematic review and meta-analysis. **Endocrine Practice**, v. 31, n. 9, p. 1189-1196, 2025. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/40505730/>. Acesso em: 19 fev. 2026.
- PITA, Inês Pascoal. **Efeito da aplicação local de bifosfonatos na osteointegração de implantes: revisão narrativa**. 2021. Dissertação (Mestrado Integrado em Medicina

Recredenciada pelo Ministério da Educação sob a Portaria nº 678, de 20 de Agosto de 2020,
publicada no D.U.O nº161 seção 1 pág. 251 de 21/08/2020
Dentária) – Faculdade de Medicina Dentária, Universidade de Lisboa, Lisboa, 2021.

RIBEIRO, R. B. et al. Osteorradionecrose e bifosfonatos: uma revisão de literatura. **Revista Nursing**, v. 30, n. 329, p. 11776–11795, 2025. DOI: 10.36489/nursing.2025v30i329p11776-11795.

RUOCCO-VETUCCI, V. et al. Bifosfonatos: tipos, mecanismos de ação e efeitos colaterais. **Revista Brasileira Multidisciplinar**, v. 26, n. 1, p. 94–120, 2023.

RUSSELL, R. G. G.; WATTS, N. B.; EBETINO, F. H.; ROGERS, M. J. Mechanisms of action of bisphosphonates: similarities and differences and their potential influence on clinical efficacy. **Osteoporosis International**, London, v. 19, n. 6, p. 733–759, 2008.

SULAIMAN, N.; FADHUL, F.; CHRCANOVIC, B. R. Bisphosphonates and dental implants: a systematic review and meta-analysis. **Journal of Oral and Maxillofacial Surgery**, 2023. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37763356/>. Acesso em: 26 fev. 2026.

VIVEK; ALMUDARRIS, B. A.; SHARAN, S.; KATARIA, P.; NANAIAH, P.; JOSHI, R.; BUDDHIKOT, C. S.; ACHARYA, S. Influence of bisphosphonates on alveolar bone loss around osseointegrated implants. **Journal of Pharmacy and Bioallied Sciences**, v. 16, supl. 4, p. S3664-S3666, 2024. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/39926771/>. Acesso em: 15 mar. 2026.